Сравнение алгоритмов поиска дубликатов

Аннотация. Рассматриваются попарное сравнение элементов и поиск повторов с помощью множества. Для небольших массивов оба подхода дают одинаковый результат, но число операций различается. Цель работы — показать зависимость числа сравнений от размера массива.

Ключевые слова: алгоритмы, дубликаты, сложность вычислений.

Метод. Попарный алгоритм сравнивает каждый элемент со всеми последующими. Для массива без повторов число сравнений составляет $L = n(n - 1) / 2$. Алгоритм с множеством последовательно проверяет наличие элемента и добавляет его в множество; при стандартных предположениях о хешировании ожидаемое время линейно.

Результаты. Для массивов из 10, 20, 40 и 80 различных элементов попарный алгоритм выполняет соответственно 45, 190, 780 и 3160 сравнений. Эти значения получены по формуле и не являются измерениями времени работы.

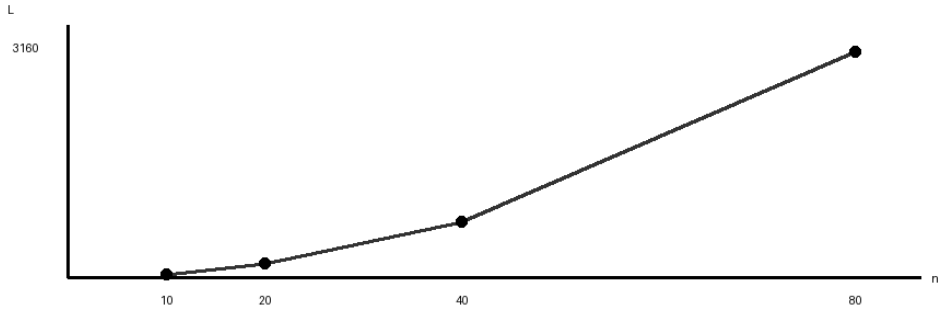

Рисунок 1. Число сравнений в массиве без повторов.

Заключение. Попарное сравнение требует квадратичного числа операций. Для больших массивов применение множества сокращает ожидаемую трудоёмкость. Для воспроизводимого измерения времени необходимо дополнительно зафиксировать реализацию и среду исполнения.